关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

V016 欧拉线四点共线

二级结论

结论：欧拉线四点共线定理在任意非等边 $\triangle ABC$ 中，以下四个特殊点始终共线，这条直线称为**欧拉线**：

1. **外心** O：三边中垂线交点；
2. **重心** G：三条中线交点；
3. **九点圆圆心** E：三角形九点圆的中心；
4. **垂心** H：三条高线交点。

核心数量关系：

$$\vec{OH} = 3\vec{OG}, \quad \vec{OE} = \frac{1}{2}\vec{OH}, \quad \vec{EG} = \frac{1}{6}\vec{OH}$$

即比例关系为 $OG : GE : EH = 2 : 1 : 3$。

理解说明

深度解读：点位分布与比例记忆

- **位置顺序**：在欧拉线上，四点的排列顺序依次为：**外心 (O) → 重心 (G) → 九点圆心 (E) → 垂心 (H)**。
- **比例密码**：我们可以记一个简单的比例序列 $2 : 1 : 3$。
  - $OG = 2 \times GE$
  - $EH = 3 \times GE$
  - 由此推导 $GH = 2OG$，这是竞赛中最常用的比例。
- **特殊情况**：当三角形为等边三角形时，四点合一，欧拉线退化为一个点；当三角形为等腰三角形时，欧拉线即为底边上的高。

证明

欧拉线共线与比例的向量证明：

1. **建立基准**：由哈密顿公式知，以角外心 O 为起点，有 $\vec{OH} = \vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC}$。
2. **引入重心**：根据重心性质，$\vec{OG} = \frac{1}{3}(\vec{OA} + \vec{OB} + \vec{OC})$。
3. **证明 O, G, H 共线**：显然 $\vec{OH} = 3\vec{OG}$。因为向量共线且有公共点 O，故 O, G, H 三点共线，且 H 在 OG 延长线上，$GH = 2OG$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

4. **引入九点圆心**：九点圆心 E 是 OH 的中点，即 $\vec{OE}=\frac{1}{2}\vec{OH}$。

5. **计算 GE**：$\vec{GE}=\vec{OE}-\vec{OG}=\frac{1}{2}\vec{OH}-\frac{1}{3}\vec{OH}=\frac{1}{6}\vec{OH}$。

6. **结论**：四点均可由 $\vec{OH}$ 线性表示，故四点共线。

典型例题

典型例题：在 $\triangle ABC$ 中，外心 O 到垂心 H 的距离为 6，求：(1) 外心 O 到重心 G 的距离；(2) 九点圆心 E 到重心 G 的距离。

解析：1. 已知 $OH=6$。2. 根据欧拉线比例 $OH=3OG$，得 $OG=\frac{1}{3}\times 6=2$。3. 根据比例 $OG:GE:EH=2:1:3$，设 $GE=k$，则 $2k+k+3k=6k$。4. $6k=6\implies k=1$。5. 故 $GE=1$。

易错提醒

- **内心不在欧拉线上**：这是一个极高频的陷阱。除等腰三角形外，**内心** I 通常不在欧拉线上。
- **比例反向**：注意 H 离 G 更远，而 O 离 G 更近。常有学生记反为 $OG=2GH$。
- **九点圆心位置**：九点圆圆心 E 永远是外心 O 与垂心 H 的中点。

结论小结

欧拉线记忆口诀：外重九垂一线牵，二一三比记心间。外心出发三倍重，九点圆心驻中间。内心顽皮不入列，除非等腰才并肩。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料